标准 FDDP 与本项目 FDDP 工程流程对比

A. 标准 FDDP 求解循环（算法本体） [1–3]

有限时域非线性 OCP
$min\ \Sigma\ \ell_k(x_k,u_k) + \ell_N(x_N)$
$x_{k+1} = f_k(x_k,u_k)$

初始化 nominal trajectory
$\bar{x}_{0:N},\ \bar{u}_{0:N-1}$
FDDP 允许初始状态—控制轨迹暂时 infeasible

计算 cost 与 shooting gaps
$J(\bar{x},\bar{u}),\quad g_{k+1} = f_k(\bar{x}_k,\bar{u}_k) \ominus \bar{x}_{k+1}$

Backward pass：局部二次近似与 Riccati 递推
$\delta u_k = k_k + K_k \delta x_k$
得到 feedforward k_k 与 feedback K_k

Forward rollout + line search
$u_k^+ = \bar{u}_k + \alpha k_k + K_k(x_k^+ \ominus \bar{x}_k)$
$\alpha \in (0,1]$

候选轨迹可接受？
$\Delta J < 0$ **且** $\|g^+\| \le \|\bar{g}\|$

No → 拒绝候选
$\alpha \downarrow,\ \mu \uparrow$
重新 backward pass

Yes

收敛？
$stop < \varepsilon$ **且** $\|g\| < \varepsilon_g$

No → 回到 Backward pass

Yes

输出最优轨迹与局部控制策略
$x_{0:N}^*,\quad u_{0:N-1}^*,\quad K_{0:N-1}$

FDDP 相对经典 DDP 的关键点
Backward pass 可处理 infeasible trajectory；早期 rollout 可保留并逐步缩小 gaps。

B. 本项目流程（FDDP + continuation + evidence gates）

模型与执行器边界
URDF → Pinocchio → Crocoddyl
$n_q = 13,\quad n_v = 12,\quad \tau_{ref}$: analysis only

固定接触序列与 multi-contact OCP
DS → Left SS → DS → Right SS → DS
$x_k = (q_k, v_k)$；support / swing / CoM / regularisation costs

两步交替 FDDP
Left swing + Right swing
$stop = 2.84\times10^{-8},\quad \max\|g_k\| = 0$

Periodic cycle + 7-stage homotopy
$x_N \ominus T(x_0) \to 0$
$u_{N-1} - u_0 \to 0$；7/7 stages converged

多步 continuation
$2 \to 4 \to 6 \to 10$ steps
Final: $N = 1000,\quad \Delta t = 0.01\ s,\quad T = 10\ s$

Planning gates 通过？
$stop \le \varepsilon,\quad \max\|g_k\| \le \varepsilon_g$
support / landing / clearance / joint margin / CoM

No → FAIL
保留 diagnostics
不进入 final promotion

Yes

接触可行性提取与审计
$F_z,\quad \eta_\mu = \|F_t\|/(\mu F_z),\quad CoP,\quad v_t$
resultant force / friction / polygon margin / slip

Contact gates 通过？
$F_z \ge -10^{-5}\ N,\quad \eta_\mu \le 0.90$
$margin_{CoP} \ge 2\ mm,\quad v_t \le 10^{-3}\ m/s$

No → FAIL
withhold final NPZ
保留 candidate 与日志

Yes

Final nominal promotion / export
$t_{ref}, q_{ref}, dq_{ref}, x_{ref}, \tau_{ref}$
τ_{ref} **仍为 analysis-only**

独立验证

FDDP 之后的独立验证（非 solver 本体）
MuJoCo full replay: 10 s，20/20 contact events
$q_{cmd} = q_{ref} + \Delta q$；C0 / C1 / phase-only / C2-final

对比要点：左侧在输出 x*、u* 后结束；右侧在标准 FDDP 求解器之外增加周期 seed、multi-step continuation、双层证据 gate 与独立 MuJoCo/controller validation。